核准日期： 2024 年 04 月 02 日

修改日期： 2025 年 02 月 20 日

利妥昔单抗注射液（皮下注射）说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

警示语

警告：严重的皮肤粘膜反应，乙型肝炎病毒再激活和进行性多灶性白质脑病。

- 严重的皮肤粘膜反应

接受利妥昔单抗治疗的患者可能发生严重，包括致命性皮肤粘膜反应（请参阅【注意事项】和【不良反应】）。

- 乙型肝炎病毒（HBV）再激活

接受利妥昔单抗治疗的患者可能发生乙型肝炎病毒再激活，在某些情况下导致暴发性肝炎，肝衰竭和死亡。治疗开始前应对患者进行乙肝病毒的筛选，治疗期间和治疗后进行监测。当出现乙型肝炎病毒再激活时应停止利妥昔单抗及伴随药物的治疗（请参阅【注意事项】和【不良反应】）。

- 进行性多灶性白质脑病（PML）

在接受利妥昔单抗治疗的患者中可能发生致命性 PML（请参阅【注意事项】和【不良反应】）。

【药品名称】

通用名称：利妥昔单抗注射液（皮下注射）

英文名称：Rituximab Injection (Subcutaneous Injection)

汉语拼音：Lituoxi Dankang Zhusheye (Pixiazhushe)

【成份】

本品主要活性成份为利妥昔单抗。利妥昔单抗是一种重组抗 CD20 人鼠嵌合单克隆抗体，由中国仓鼠卵巢细胞（CHO）表达，经细胞培养表达、分离、病毒灭活/去除和高度纯化制得。

辅料包括玻璃酸酶（透明质酸酶或 rHuPH20)，L-组氨酸，L-组氨酸盐酸盐一水合物，α,α-海藻糖二水合物，L-甲硫氨酸，聚山梨酯 80，注射用水。

【性状】

无色至淡黄色、澄清至乳光溶液。

【适应症】

本品适用于：

非霍奇金淋巴瘤：

先前未经治疗的 CD20 阳性 III-IV 期滤泡性非霍奇金淋巴瘤患者，应与化疗联合使用。

初治滤泡性淋巴瘤患者经本品联合化疗后达完全或部分缓解后的单药维持治疗。

复发或化疗耐药的滤泡性淋巴瘤。

CD20 阳性弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤（DLBCL）应与标准 CHOP 化疗（环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松）8 个周期联合治疗。

【规格】

1400mg（11.7ml）/瓶

【用法用量】

一般情况

静脉制剂和皮下制剂

用其他任何生物制品替代之前均需获得处方医师同意。

给药前需核对药物标签，以确保按照处方给予患者适宜的制剂（静脉制剂或皮下制剂）和规格。利妥昔单抗产品（包含静脉制剂和皮下制剂）应在配备全面复苏设施的环境下给药，且由经验丰富的医疗专业人员严密监督。

尚未确定利妥昔单抗产品与具有生物相似性但不具可互换性药物之间替代或换用的安全性和疗效。因此，需要仔细考虑药物替代或换用的获益-风险。

预处理药物和预防性药物：

每次给予利妥昔单抗产品前应预先使用解热镇痛药（例如扑热息痛/对乙酰氨基酚）和抗组胺药（例如苯海拉明）。还应该预先使用糖皮质激素，尤其如果所使用的治疗方案不包括皮质激素，以降低输注相关反应的发生频率及严重程度。

治疗期间剂量调整：

不建议降低利妥昔单抗产品剂量。当利妥昔单抗产品与化疗药物联用时，可考虑降低化疗药物标准剂量。

皮下制剂

在利妥昔单抗皮下制剂治疗开始前，所有患者必须首先至少接受一剂完整剂量的利妥昔单抗静脉制剂输注且未发生重度不良反应。如果患者无法接受完整剂量的静脉输注，则应在后续疗程继续接受利妥昔单抗产品静脉输注，直至成功接受完整剂量的利妥昔单抗静脉制剂输注，在此之前患者不得换用利妥昔单抗皮下制剂，详见“标准剂量”。

利妥昔单抗静脉制剂的更多信息请参见其药品说明书。

利妥昔单抗皮下制剂禁止经静脉途径给药。

利妥昔单抗皮下制剂 1400 mg 仅适用于治疗非霍奇金淋巴瘤（NHL）。

应在腹壁皮下注射利妥昔单抗皮下制剂，严禁在皮肤发红、红肿、疼痛或发硬部位、有痣或有疤部位注射。在其他身体部位注射无可用数据，因此注射部位应仅限于腹壁。

在利妥昔单抗皮下制剂疗程内，其他皮下注射药物首选在不同部位给药。

利妥昔单抗皮下制剂 1400 mg 注射时间大约为 5 分钟。

如果注射中断，可在原位恢复注射，或酌情使用另一注射部位。

使用、处理和处置的特殊说明

利妥昔单抗皮下制剂溶液（一旦从西林瓶中转移到注射器中）可在 2℃-8℃条件下保存 48 小时、随后在 30℃充足日照下保存 8 小时仍可保持物理和化学性质稳定。

利妥昔单抗皮下制剂装在不含防腐剂、无热原的一次性无菌西林瓶中。使用无菌针头和注射器制备利妥昔单抗皮下制剂。

不相容性

未观察到利妥昔单抗皮下制剂与聚丙烯或聚碳酸酯注射器材料或不锈钢转移容器和注射针之间存在不相容性。

标准剂量

成人滤泡性非霍奇金淋巴瘤：

所有患者必须先接受利妥昔单抗静脉制剂静脉给药。在首个疗程期间，患者出现输注/给药相关反应的风险最高。开始治疗时先采用利妥昔单抗静脉制剂输注治疗，可允许通过减缓或停止静脉输注的方式管理输注/给药相关反应。仅在第二个疗程或后续疗程中推荐使用皮下制剂（见下文“首次给药：静脉制剂”和“后续给药：皮下制剂”小节）。

首次给药：静脉制剂

利妥昔单抗产品首次给药必须通过静脉输注途径进行，给药剂量为 375 mg/m^2 BSA（体表面积）。

后续给药：皮下制剂

未能完成首次静脉输注完整剂量给药的患者，应在后续疗程中继续接受利妥昔单抗静脉制剂给药，直至成功给予完整静脉给药剂量。

能接受完整利妥昔单抗静脉制剂输注给药的患者，可在第二次或后续利妥昔单抗产品给药时，使用利妥昔单抗皮下制剂进行皮下注射。

初始治疗：

- *皮下制剂单药治疗*

利妥昔单抗皮下制剂单药治疗成人患者的推荐剂量为皮下注射固定剂量 1400 mg，无需考虑患者的体表面积。先在第 1 周进行利妥昔单抗静脉制剂输注给药，之后每周给药一次，给药 3 周（第 1 周为利妥昔单抗静脉制剂给药，之后 3 周为利妥昔单抗皮下制剂给药；共给药 4 周）。

- *皮下制剂联合治疗*

如果适用，应在每个化疗疗程第 0 天或第 1 天先给予化疗药物中的糖皮质激素，然后给予利妥昔单抗皮下制剂。

利妥昔单抗产品与任何化疗药物联用时，推荐剂量均为在第 1 个疗程静脉输注利妥昔单抗静脉制剂 375 mg/m^2 BSA，之后给予固定剂量 1400 mg 利妥昔单抗皮下制剂皮下注射，无需考虑患者的体表面积，在每个化疗周期的第 1 天给药，共 7 个周期 。

复发后再治疗：

初始对利妥昔单抗静脉制剂或皮下制剂产生应答患者可再次接受利妥昔单抗皮下制剂固定剂量 1400 mg 治疗，在通过静脉输注途径首次给予利妥昔单抗静脉制剂 375 mg/m^2 BSA 后，每周皮下注射一次（第 1 周为利妥昔单抗静脉制剂，之后 3 周为利妥昔单抗皮下制剂；共给药 4 周）。

维持治疗：

初治患者对诱导治疗产生应答后，可接受利妥昔单抗皮下制剂维持治疗，固定剂量为 1400 mg，每 2 个月治疗一次，直至疾病进展或达到最长治疗时间 2 年（总共给药 12 次）。

复发/难治患者对诱导治疗产生应答后，可接受利妥昔单抗皮下制剂维持治疗，剂量为 1400 mg 固定剂量，每 3 个月治疗一次，直至疾病进展或达到最长治疗时间 2 年（总共给药 8 次）。

成人弥漫大 B 细胞非霍奇金淋巴瘤：

所有患者必须先接受利妥昔单抗静脉制剂给药。在首个疗程期间，患者出现输注/给药相关反应的风险最高。开始治疗时采用利妥昔单抗静脉制剂输注治疗，可允许通过减缓或停止静脉输注的方式管理输注/给药相关反应。仅可在第二个疗程或后续疗程中使用皮下制剂（见下文“首次给药：静脉制剂”和“后续给药：皮下制剂”小节）。

在弥漫大 B 细胞非霍奇金淋巴瘤患者中，应将利妥昔单抗皮下制剂 1400 mg 与 CHOP（环磷酰胺、多柔比星、泼尼松和长春新碱）化疗联用。

首次给药：静脉制剂：

必须总是先通过静脉输注途径进行利妥昔单抗产品首次给药，给药剂量为 375 mg/m^2 BSA。

后续给药：皮下制剂：

未能接受利妥昔单抗静脉制剂输注完整剂量给药的患者，应在后续疗程中继续接受利妥昔单抗静脉制剂给药，直至成功给予完整静脉给药剂量。

能接受完整利妥昔单抗静脉制剂输注给药的患者，可在第二次或后续利妥昔单抗产品给药时，使用利妥昔单抗皮下制剂进行皮下注射。

利妥昔单抗皮下制剂的推荐剂量为 1400 mg 固定剂量，无需考虑患者的体表面积，在每次化疗第 1 天给药，在 CHOP 化疗方案中糖皮质激素成分后给予，共治疗 8 个疗程（第 1 个疗程为利妥昔单抗静脉制剂与 CHOP 联用+后续 7 个疗程利妥昔单抗皮下制剂与 CHOP 联用；总共 8 个疗程）。

【不良反应】

药品说明书的其他章节描述了下列有临床意义的不良反应：

- 皮肤粘膜反应（见【注意事项】）
- 乙型肝炎再激活，包括暴发性肝炎（见【注意事项】）
- 进行性多灶性白质脑病（见【注意事项】）
- 超敏反应和其他给药反应（见【注意事项】）
- 肿瘤溶解综合征（见【注意事项】）
- 感染（见【注意事项】）
- 心律失常类疾病（见【注意事项】）
- 肠梗阻和肠穿孔（见【注意事项】）

临床试验经验

在开发项目期间，除局部皮肤反应外，利妥昔单抗皮下制剂的安全性特征与静脉制剂相当。

由于临床试验是在多种不同条件下进行的，因此药物临床试验中观察到的不良反应发生率不能直接与其他药物临床试验中的发生率进行比较，并且可能未能反映临床实践中观察到的发生率。

下文描述的数据反映了 3 项对照试验中 751 名患者的利妥昔单抗皮下制剂暴露时间，暴露时间范围为单次注射至治疗达 27 个月。

患者人群包括 382 名滤泡性淋巴瘤（FL）患者、369 名弥漫大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）患者。中位年龄为 60 岁（范围：18-85 岁）；49%为男性，87%为白人。在 SABRINA 研究中，FL 患者在接受完整剂量的利妥昔单抗静脉制剂输注后，接受利妥昔单抗皮下制剂联合化疗给药 7 个周期（共计 8 个周期联合化疗给药）或作为单药治疗给药 12 个周期（维持治疗）。在 MabEase 研究中，DLBCL 患者在接受完整剂量的利妥昔单抗静脉制剂输注后，接受利妥昔单抗皮下制剂联合化疗给药 7 个周期（共计给药 8 个周期）。

在 SABRINA 研究的 FL 患者中，利妥昔单抗皮下制剂最常见的不良反应（发生率≥20%）包括：感染、中性粒细胞减少症、恶心、便秘、咳嗽和疲乏。

在 MabEase 研究的 DLBCL 患者中，利妥昔单抗皮下制剂最常见的不良反应（发生率≥20%）包括：感染、中性粒细胞减少症、脱发、恶心和贫血。

给药相关反应（ARR）

利妥昔单抗皮下制剂的给药相关反应（ARR）定义为注射后 24 小时内发生的所有与利妥昔单抗皮下制剂给药相关的不良反应。

在 FL/DLBCL 患者中，利妥昔单抗皮下制剂联合化疗的 ARR 发生率为 34%，最常见的 ARR 包括：注射部位红斑（5%）、寒战（3%）、呼吸困难、红斑、潮红、注射部位疼痛、恶心、瘙痒、发热、皮疹和咽喉刺激（各 2%）。在 FL 维持治疗中，ARR 的发生率为 20%。最常见的 ARR 包括：注射部位红斑（7%）、红斑（4%）、注射部位疼痛/水肿、肌痛和皮疹（各 2%）。

除局部皮肤反应外，利妥昔单抗皮下制剂报告的其他不良反应的发生率和特征均与利妥昔单抗静脉制剂相当。在 FL/DLBCL 患者中，利妥昔单抗静脉制剂联合化疗相比利妥昔单抗皮下制剂联合化疗的不良反应总体发生率为 93% vs 95%（BSA≤1.73 m^2）、89% vs 93%（1.73 m^2<BSA≤1.92 m^2）以及 94% vs 94%（BSA>1.92 m^2）。

滤泡性淋巴瘤（FL）患者的临床试验经验总结

表 1 中的数据来自 SABRINA 研究，该研究是一项在初治 FL 患者中进行的两阶段、随机、对照研究。该研究对接受利妥昔单抗皮下制剂联合 CHOP 或 CVP 继以利妥昔单抗皮下制剂维持治疗的患者（n=197）与接受利妥昔单抗静脉输注联合 CHOP 或 CVP 继以利妥昔单抗静脉输注维持治疗的患者（n=210）进行了比较。

大多数患者完成了所有 8 个周期的化疗联合治疗（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中 91%的患者 vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中 90%的患者）。此外，每个治疗组中 69%的患者完成了所有 20 个周期的联合治疗+维持治疗。利妥昔单抗皮下制剂与利妥昔单抗静脉制剂治

疗组中患者的中位暴露持续时间相似（每个治疗组均为 27.1 个月）。

在两个治疗阶段内，治疗组间的总体人口统计学和基线特征分布均衡。但研究中接受随机分组的女性患者（53%）多于男性患者（47%），利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的女性患者比例（女性患者占 59%）高于利妥昔单抗静脉制剂治疗组（48%）。在第 1 阶段和第 2 阶段汇总人群中，治疗组间基线人口统计学的其他方面也分布均衡，体现在患者中位年龄为 57 岁（利妥昔单抗皮下制剂治疗组为 56.0 岁[范围：28-85 岁]，利妥昔单抗治疗组为 57 岁[范围：28-86 岁]），中位 BSA 为 1.83 m^2（利妥昔单抗皮下制剂和利妥昔单抗静脉制剂治疗组分别为 1.80 和 1.84 m^2）。

利妥昔单抗皮下制剂和静脉制剂治疗组中所有不良反应的发生率分别为 96%和 95%（表 1）。利妥昔单抗皮下制剂和静脉制剂治疗组中分别有 55%和 53%的患者报告了 3-4 级不良反应。利妥昔单抗皮下制剂和静脉制剂治疗组中分别有 37%和 34%的患者报告了严重不良反应。最常见的不良反应（任何治疗组中≥20%的患者发生）包括：感染、中性粒细胞减少症、恶心、便秘、咳嗽和疲乏。

共 36 名患者死亡，包括利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 14/197 名（7%）患者和利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 22/210 名（10%）患者。在这 36 名患者中，19 名患者（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 7 名患者[4%] vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 12 名患者[6%]）因不良反应而死亡，13 名患者（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 6 名患者[3%] vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 7 名患者[3%]）因疾病进展而死亡。

对利妥昔单抗皮下制剂联合化疗及维持治疗期间皮下给药途径并发的给药相关反应（ARR）发生率进行了评估。30 名患者（15%）在利妥昔单抗皮下制剂首次给药（第 2 个疗程）期间发生了 ARR。

后续疗程中 ARR 的发生率普遍降低，第 3 个疗程时有 18 名患者（9%）报告，第 4 个疗程时有 13 名患者（7%）报告，第 5 个疗程和第 6 个 疗程时有 11 名患者（6%）报告，第 7 个疗程时有 12 名患者（7%）报告，第 8 个疗程时有 8 名患者（4%）报告。在利妥昔单抗皮下制剂单药维持治疗期间，每个疗程的 ARR 发生率均≤7%，共有 24 名患者（14%）报告 ARR。1-2 级 ARR 占 ARR 总数的 96%。2 名患者在第 2 个疗程利妥昔单抗皮下制剂首次给药期间报告了 3 级 ARR。在报告的 ARR 中，利妥昔单抗皮下制剂治疗组的 32 名患者报告了局部皮肤反应。这些事件在事件发生后 2 天（中位值[范围：1-37 天]）内痊愈。上述局部皮肤反应大多为 1 级和 2 级，有 31 名患者（16%）报告。

表 1： 初治滤泡性淋巴瘤患者中≥5%的患者在接受利妥昔单抗皮下制剂或利妥昔单抗静

脉制剂联合 CHOP 或 CVP 以及单药维持治疗后报告的不良反应发生率

身体系统/不良反应	**利妥昔单抗皮下制剂（n=197）**		**利妥昔单抗静脉制剂（n=210）**	
	所有级别 %	3-4 级 %	所有级别 %	3-4 级 %
胃肠系统疾病				
恶心	31	0	22	0
便秘	25	0	26	< 1
腹泻	18	2	16	< 1
腹痛	14	0	12	< 1
呕吐	14	0	12	< 1
消化不良	8	0	7	0
口腔黏膜炎	6	0	5	0
上腹部疼痛	5	0	5	0
全身性疾病及给药部位各种反应				
疲乏	20	0	18	< 1
乏力	17	1	13	0
发热	15	< 1	16	< 1
注射部位红斑	13	0	0	0
注射部位疼痛	8	0	0	0
寒战	8	0	9	0
胸痛	6	1	3	0
外周性水肿	5	< 1	6	0
粘膜炎症	5	1	6	< 1
流感样疾病	3	0	6	0
感染				
上呼吸道感染	15	< 1	10	0
感染性肺炎	11	5	4	2
鼻咽炎	10	0	10	0
支气管炎	8	< 1	8	< 1
尿路感染	8	1	14	< 1
鼻窦炎	7	< 1	4	0
结膜炎	5	0	5	0
流行性感冒	4	0	6	< 1
血液和淋巴系统疾病				
中性粒细胞减少症	32	26	27	21
贫血	15	5	13	0
发热性中性粒细胞减少症	8	7	6	6
白细胞减少症	6	4	11	2
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病				
关节痛	13	< 1	10	0
骨痛	10	< 1	8	0
肢体疼痛	10	0	5	0
背痛	9	< 1	12	< 1
肌肉痉挛	8	0	3	0
肌痛	8	0	5	0
各类神经系统疾病				
感觉异常	16	0	12	0
头痛	13	0	9	0
周围神经病	12	2	14	< 1
头晕	7	0	7	0

身体系统/不良反应	利妥昔单抗皮下制剂（n=197）		利妥昔单抗静脉制剂（n=210）	
	所有级别 %	3-4 级 %	所有级别 %	3-4 级 %
皮肤及皮下组织类疾病				
脱发	14	< 1	10	< 1
瘙痒	10	0	12	< 1
皮疹	10	0	7	0
红斑	9	0	5	0
呼吸系统、胸和纵隔疾病				
咳嗽	23	0	13	< 1
呼吸困难	11	1	8	2
口咽疼痛	9	0	8	0
精神病类				
失眠	9	0	9	0
血管与淋巴管类疾病				
高血压	6	1	6	0

弥漫大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）患者的临床试验经验总结

表 2 中的数据来自 MabEASE 研究，该研究是一项比较性、随机、平行分组、多中心研究，旨在研究利妥昔单抗皮下制剂（n=369）联合 CHOP（R-CHOP）治疗方案相比 375 mg/m^2 静脉输注利妥昔单抗静脉制剂（n=203）联合 CHOP（R-CHOP）治疗方案在初治 CD20 阳性 DLBCL 患者中的有效性。

接受利妥昔单抗皮下制剂或静脉制剂治疗的 82%的患者完成了所有 8 个疗程的研究治疗。在利妥昔单抗皮下制剂和静脉制剂治疗组中，每组患者的利妥昔单抗暴露中位持续时间均为 4.9 个月。

人口统计学特征治疗组间分布均衡。大多数患者为白人（79%），54%的患者为男性。患者的中位年龄为 64 岁，中位 BSA 为 1.83 m^2。

两个治疗组间所有不良反应（利妥昔单抗皮下制剂[94%] vs 利妥昔单抗静脉制剂[92%]）（表 2）、3-4 级不良反应（利妥昔单抗皮下制剂[63%] vs 利妥昔单抗静脉制剂[57%]）和严重不良反应（利妥昔单抗皮下制剂[42%] vs 利妥昔单抗静脉制剂[37%]）的发生率大体相当。常见的不良反应（任何治疗组中≥20%的患者发生）包括：中性粒细胞减少症、脱发、恶心和贫血。

共有 91 名患者（16%）死亡，包括利妥昔单抗皮下制剂组 369 名患者中的 58 名（16%）和利妥昔单抗静脉制剂组 203 名患者中的 33 名（16%）。在这些患者中，44 名患者（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 29 名患者[8%] vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 15 名患者[7%]）因不良反应而死亡，35 名患者（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 22 名患者[6%] vs 利

妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 13 名患者[6%]）因疾病进展而死亡。感染性肺炎（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 4 名患者 vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 1 名患者）、脓毒性休克（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 2 名患者 vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 3 名患者）和心脏停搏（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中的 1 名患者 vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中的 3 名患者）为最常导致死亡的不良反应。

利妥昔单抗皮下制剂治疗组与利妥昔单抗静脉制剂治疗组间给药相关反应的发生率保持均衡（28% vs 29%）。利妥昔单抗皮下制剂治疗组和利妥昔单抗静脉制剂治疗组中 1-2 级 ARR 分别占 ARR 总数的 97%和 80%。在报告的 ARR 中，利妥昔单抗皮下制剂治疗组的 17 名患者报告了局部皮肤反应。这些事件在事件发生后 2 天（中位值[范围：1-32 天]）内痊愈。上述局部皮肤反应大多为 1 级和 2 级，有 16 名患者（4%）报告。

表 2： 初治 DLBCL 患者中≥5%的患者在接受利妥昔单抗皮下制剂或利妥昔单抗静脉制剂联合 CHOP 治疗后报告的不良反应发生率

身体系统/不良反应	**利妥昔单抗皮下制剂+CHOP（n=369）**		**利妥昔单抗静脉制剂+CHOP（n=203）**	
	所有级别 %	3-4 级 %	所有级别 %	3-4 级 %
胃肠系统疾病				
恶心	22	< 1	24	< 1
便秘	15	< 1	17	< 1
腹泻	14	1	10	1
呕吐	11	< 1	8	< 1
腹痛	7	< 1	7	< 1
口腔黏膜炎	6	< 1	5	0
消化不良	5	0	7	0
全身性疾病及给药部位各种反应				
疲乏	19	1	15	1
发热	13	< 1	13	0
乏力	11	< 1	12	< 1
粘膜炎症	8	< 1	8	1
外周性水肿	8	< 1	4	0
感染				
感染性肺炎	7	3	4	2
血液和淋巴系统疾病				
中性粒细胞减少症	31	25	29	19
贫血	23	5	21	4
发热性中性粒细胞减少症	14	14	12	11
白细胞减少症	7	3	7	3
淋巴细胞减少症	5	1	6	3
各类检查				
中性粒细胞计数降低	14	11	14	11
白细胞计数降低	7	4	7	5
体重下降	8	< 1	4	< 1
淋巴细胞计数降低	5	2	3	2

身体系统/不良反应	利妥昔单抗皮下制剂+CHOP（n=369）		利妥昔单抗静脉制剂+CHOP（n=203）	
	所有级别%	3-4级%	所有级别%	3-4级%
代谢和营养类疾病				
食欲减退	8	< 1	9	< 1
各类神经系统疾病				
周围神经病	12	< 1	12	0
感觉异常	9	< 1	6	0
头痛	6	0	7	0
皮肤及皮下组织类疾病				
脱发	24	0	24	0
呼吸系统、胸和纵隔疾病				
咳嗽	11	< 1	9	0
呼吸困难	6	0	4	< 1
精神病类				
失眠	7	< 1	6	< 1

免疫原性

与所有治疗性蛋白质一样，本品可能具有免疫原性。抗体形成的检出高度依赖于检测的灵敏度和特异性。此外，检测中观察到抗体（包括中和抗体）阳性的发生率可能会受多种因素的影响，包括检测方法、样本处理、样本采集时间、伴随用药和原发疾病。出于上述原因，将下述研究中利妥昔单抗皮下制剂和利妥昔单抗静脉制剂抗体发生率与其他研究中的抗体发生率或其他产品抗体发生率之间的对比可能会受到误导。

在 SABRINA 研究中，初治滤泡性淋巴瘤患者接受利妥昔单抗皮下制剂或利妥昔单抗静脉制剂联合 CVP 或 CHOP 治疗后，利妥昔单抗皮下制剂治疗组中治疗诱导/增强的抗利妥昔单抗抗体发生率与利妥昔单抗静脉制剂治疗组相似（利妥昔单抗皮下制剂治疗组中 2.0% vs 利妥昔单抗静脉制剂治疗组中 1.9%）。利妥昔单抗皮下制剂治疗组和利妥昔单抗静脉制剂治疗组中治疗诱导/增强的抗重组人玻璃酸酶抗体发生率分别为 15%和 8%，随访期间两个队列中发现存在抗重组人玻璃酸酶抗体的患者总体比例基本保持不变。所有抗重组人玻璃酸酶抗体检测阳性患者在研究期间任何时间点时中和抗体检测结果均呈阴性。

利妥昔单抗皮下制剂治疗后抗利妥昔单抗或抗重组人玻璃酸酶抗体形成的临床意义未知。

上市后用药经验

非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞性白血病

本节中所报告的（罕见、非常罕见）发生率基于估计的市场销售情况以及自发性报告数据。在利妥昔单抗产品上市后的使用过程中，已经报告了另外一些与静脉输注给药相关的严重病例（见**【注意事项】**）。

作为利妥昔单抗产品安全性的上市后持续监察部分，已经观察到下列严重不良反应：

心血管系统：

主要在原先有心脏病史和/或使用有心脏毒性的化疗的患者中观察到心力衰竭、心肌梗塞等严重心脏事件，其中多数伴有输液反应。脉管炎，非常罕见，主要为皮肤脉管炎，如白细胞破碎性脉管炎。

呼吸系统：

罕见呼吸衰竭/呼吸功能不全和肺浸润等输液反应。除了输注相关的肺疾病，间质性肺疾病（有些致命性后果）也有报道。

血液和淋巴系统：

有报道与输注相关的急性可逆血小板减少症。

皮肤和附件：

罕见严重大疱性皮肤反应，包括某些致命的中毒性表皮坏死溶解和史蒂文斯-约翰逊综合征的个案报告。

中枢神经系统：

有报道可逆性后部脑病综合症（PRES）和可逆性后部白质脑病综合症（RPLS）。体征和症状包括伴或不伴相关高血压的视力障碍、头痛、癫痫和精神状态改变。诊断 PRES/RPLS 需要由脑显像确认。报告的病例已识别 PRES/RPLS 的风险因素，包括患者潜在疾病、高血压、免疫抑制剂治疗和/或化疗。

罕见伴或不伴周围神经病变的颅神经病变。利妥昔单抗产品治疗结束后的不同时间，乃至几个月后发生颅脑神经病变的症状和体征，如严重的视力丧失、听力丧失，其他感觉丧失和面瘫。

整体：

血清疾病样反应，罕有报告。

感染及侵染类疾病：

在接受利妥昔单抗产品和细胞增殖抑制药化疗的患者中，已报告发生乙型肝炎再激活的病例，包括暴发性肝炎（见**【注意事项】**）。其它的严重病毒感染，在接受利妥昔单抗产品的治疗中已有报道，包括新感染、再激活或者感染加重，其中有些为致命性感染。大多数患者是在使用利妥昔单抗产品的同时联合使用化疗药物，或者作为造血干细胞移植治疗的一部分。这些严重的病毒感染可由疱疹病毒（巨细胞病毒 CMV，水痘-带状疱疹病毒和单纯性疱疹病毒），JC 病毒（进行性多灶性白质脑病（PML）见**【注意事项】**）及丙型肝炎病毒等引

起。

有 Kaposi’s 肿瘤史的患者使用利妥昔单抗产品后曾观察到 Kaposi’s 肿瘤进展。这些病例是在未批准适应症中观察到的，大多数患者都是 HIV 阳性。

胃肠道：

在接受利妥昔单抗产品联合化疗的非霍奇金淋巴瘤患者中，观察到有胃肠穿孔发生，某些情况下甚至导致死亡。

实验室异常

非霍奇金淋巴瘤

血液与淋巴系统：

中性粒细胞减少症：最后一次输注利妥昔单抗产品以后四个星期后，罕见中性粒细胞减少症。

上市后研究：

在利妥昔单抗产品上市后研究中，开始治疗后观察到了血清 IgM 水平的一过性升高，这可能与血粘度过高和相关症状有关。一过性升高的 IgM 水平通常可在 4 个月内恢复到基线水平。

【禁忌】

对利妥昔单抗及其辅料或鼠类蛋白过敏患者应禁用利妥昔单抗产品。

【注意事项】

一般原则

为了提高生物医药产品的可追溯性，应在患者病历中清楚记录（或列出） 所用药品的商品名和批号。

严重的皮肤粘膜反应

在接受利妥昔单抗产品治疗的患者中可能会发生皮肤粘膜反应，一些病例会出现致死性结局。这些反应包括：副肿瘤性天疱疮、史蒂文斯-约翰逊综合征、苔藓样皮炎、水疱大疱样皮炎和中毒性表皮坏死松解症。若出现疑似与利妥昔单抗产品有关的此类事件发生，治疗应永久停止。出现严重的皮肤反应的患者重新使用利妥昔单抗产品的安全性尚不明确。

乙型肝炎病毒再激活

在接受 CD20 靶向细胞溶解抗体（包括利妥昔单抗产品）治疗的患者中可能会发生乙型肝炎病毒（HBV）再激活，部分病例会导致暴发性肝炎、肝衰竭和死亡。尽管大部分受试者同时还暴露于细胞毒化疗。潜在的疾病状态和细胞毒化疗与报告事件混杂在一起。

应在开始利妥昔单抗产品治疗前对所有患者根据当地指南进行乙肝病毒（HBV） 的筛查，至少应包括乙肝表面抗原（HBsAg） 和乙肝核心抗体（HBcAb） 指标，也可通过其他适当的标记物加以补充检测。不应对处于活动性乙肝的患者使用利妥昔单抗产品进行治疗。对于乙肝病毒血清学检测阳性的患者，在开始接受治疗前应咨询肝病专科医生的意见，同时应对其开展监测并遵循当地医疗标准进行处理，以预防乙肝病毒再激活的发生。曾有利妥昔单抗产品治疗完成后 24 个月 HBV 再激活的报告。

对于利妥昔单抗皮下制剂治疗期间发生 HBV 再激活的患者，应立即停止治疗、停用联合化疗，并采取适当的治疗。关于对发生 HBV 再激活的患者恢复利妥昔单抗皮下制剂治疗的安全性数据尚不充足。对于 HBV 再激活痊愈的患者，应与具有 HBV 治疗经验的医生讨论恢复利妥昔单抗皮下制剂治疗的事宜。

进行性多灶性白质脑病（PML）

在接受利妥昔单抗产品治疗的患者中观察到导致 PML 和死亡的 JC 病毒感染。多数患者在接受利妥昔单抗产品治疗的同时,还接受化疗或造血干细胞移植。任何患者出现新发神经系统症状，应考虑 PML 的诊断。对 PML 的评估包括但不限于咨询神经科医生、脑 MRI 和腰椎穿刺。

对于发生 PML 的患者，应停用利妥昔单抗皮下制剂，并考虑停止或减少联合化疗或免疫抑制治疗（见**【不良反应】**）。

超敏反应和其他给药反应

全身性反应

由于首次输注期间发生超敏反应和其他急性反应的风险较高，因此患者在接受利妥昔单抗皮下制剂前必须至少接受一剂完整剂量的利妥昔单抗静脉制剂的输注（见**【用法用量】**）。通过静脉输注开始利妥昔单抗产品治疗可通过减慢或停止静脉输注来管理超敏反应和其他给药反应。

利妥昔单抗产品会导致超敏反应和其他给药反应，这可能与细胞因子和/或其他化学介质的释放有关。从临床上看，细胞因子释放综合征与急性超敏反应两者难以区分。

这类反应包括细胞因子释放综合征、肿瘤溶解综合征以及速发严重过敏反应和超敏反应，如下文所述。这些反应与利妥昔单抗产品的给药途径无关。

使用利妥昔单抗静脉制剂时报告了出现致死性的重度输注相关反应，这类反应发生在首次静脉输注开始后 30 分钟至 2 小时内。除发热、发寒、寒战、低血压、荨麻疹、血管性水肿和其他症状外，这类反应还有肺部事件的特征。

还可能会发生速发严重过敏反应和其他超敏反应。与细胞因子释放综合征不同，真正的超敏反应通常发生在开始输注后几分钟内。

除发热、发寒、寒战、荨麻疹和血管性水肿外，重度细胞因子释放综合征还表现为重度呼吸困难，通常会并发支气管痉挛和缺氧。该综合征可能会导致急性呼吸衰竭和死亡。输注开始后 1-2 小时内可能会发生细胞因子释放综合征。肺功能不全或肺部肿瘤浸润病史的患者，预后较差的风险更高。应立即中断利妥昔单抗产品，并采取积极的对症治疗。

利妥昔单抗皮下制剂给药期间，如果观察到重度反应体征，应立即中断注射，并应采取积极的对症治疗。

应对以下患者进行密切监测：原有心脏或肺部疾病的患者、既往发生过心肺不良反应的患者以及循环恶性细胞数较高（≥25,000/mm^3）的患者。

利妥昔单抗皮下制剂每次给药前，应使用抗组胺药和对乙酰氨基酚对患者进行预先用药（见**【用法用量】**）。还应考虑给予糖皮质激素进行预处理。利妥昔单抗皮下制剂给药后应对患者至少观察 15 分钟。在超敏反应风险升高的患者中，可能需进行更长时间的观察。

局部皮肤反应

接受利妥昔单抗皮下制剂治疗的患者报告了局部反应，包括注射部位各种反应。症状包括疼痛、肿胀、硬结、出血、红斑、瘙痒和皮疹（见**【不良反应】**）。某些局部皮肤反应见于利妥昔单抗皮下制剂给药后 24 小时以后。利妥昔单抗皮下制剂给药后局部皮肤反应的发生率为 16%。这类反应的严重程度大多为轻度或中度，未经任何特定治疗便可自行痊愈。在利妥昔单抗皮下制剂的首个疗程内局部皮肤反应（任何等级）的发生率最高（第 2 个疗程；5%），后续注射时这一反应的发生率降低。

肿瘤溶解综合征（TLS）

在接受利妥昔单抗产品给药后 12-24 小时内可能会发生 TLS。有报道在外周血恶性淋巴细胞数目高的患者中观察到与肿瘤溶解综合征（TLS）相一致的体征和症状（例如高尿酸血症、高钾血症、低钙血症、高磷酸酯酶血症、急性肾衰竭、LDH 水平升高）。存在大量的循环恶性细胞（≥25,000/mm^3）或较高的肿瘤负荷会增加 TLS 的风险，应该对这些患者进行密切的和适当的实验室监测。对于发生快速肿瘤溶解体征和症状的患者，应该给予适当的医学治疗。

感染

利妥昔单抗产品不得用于治疗同时患有严重活动性感染的患者。

在利妥昔单抗产品治疗期间和治疗后可能会发生严重（包括致死性）细菌和真菌感染以及新发病毒感染或病毒再激活。FL/DLBCL 患者中利妥昔单抗皮下和静脉制剂联合化疗的感染发

生率分别为 46%和 41%。已在一些长期患有低丙种球蛋白血症（定义为利妥昔单抗暴露后持续存在低丙种球蛋白血症达>11 个月）的患者中报告了感染。新发病毒感染或病毒再激活包括巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、细小病毒 B19、水痘带状疱疹病毒、西尼罗河病毒、乙型肝炎和丙型肝炎。发生严重感染的患者应停用利妥昔单抗皮下制剂，并采取适当的抗感染治疗（见**【不良反应】**）。

心血管不良反应

因为在利妥昔单抗治疗过程中可能会发生低血压，所以在利妥昔单抗给药之前 12 小时和给药期间，应该考虑停用抗高血压药物。接受利妥昔单抗产品治疗的患者可能会发生心脏不良反应，包括室颤、心肌梗死和心源性休克等。

如果患者发生严重或危及生命的心律失常类疾病，应停用利妥昔单抗皮下制剂。对于具有心脏病史的患者应该进行密切的监测（见**【不良反应】**）。

血细胞计数监测

虽然利妥昔单抗产品在单一治疗中不具有骨髓抑制性，但是在考虑将其用于中性粒细胞计数<1.5×10^9/L 和/或血小板计数<75×10^9/L 的患者的治疗时，应该慎重，因为在此类患者中积累的临床经验有限。利妥昔单抗产品已经被应用于自体骨髓移植和其他可能具有骨髓功能减弱风险的人群中，并没有产生骨髓毒性。

在采用利妥昔单抗产品作为单一治疗的过程中，应该考虑到定期检查全血细胞计数，包括血小板计数在内的必要性。将利妥昔单抗产品与 CHOP 或 CVP 化疗联用时，应该根据医疗实践的常规，定期进行全血细胞计数检查。

肠梗阻和肠穿孔

接受利妥昔单抗产品联合化疗的患者可能会发生腹痛、肠梗阻和肠穿孔，在一些病例中会导致死亡。在上市后报告中，至记录到胃肠穿孔的平均时间为 6（范围：1-77）天。如果患者出现梗阻症状，例如腹痛或反复呕吐，应进行评估。

免疫接种

还没有对使用利妥昔单抗产品治疗以后免疫接种活病毒疫苗的安全性进行过相关研究，因此，不建议在治疗之前或治疗期间接种活病毒疫苗。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

生殖

生殖能力

未进行临床前生殖能力研究。

动物数据

在猕猴中完成的发育毒性研究显示，在子宫内未发现胚胎毒性证据。但注意到母体动物暴露于利妥昔单抗产品的新生子代在出生后有B细胞群缺乏。

皮下制剂

皮下制剂含有重组人玻璃酸酶（rHuPH20），在进行皮下给药时，该酶可增加同时所给药物的分散和吸收。皮下给药后，不太可能出现 rHuPH20 全身吸收。然而，动物药代动力学和毒理学研究表明在注射 rHuPH20 后，当母体全身暴露水平与意外静推单瓶利妥昔单抗皮下制剂后可能达到的人体全身暴露水平（基于最保守的假设）相似时，可见胎儿体重下降和再吸收数量增多。无证据表明因全身暴露 rHuPH20 导致的畸形（即畸形发生）

避孕

育龄妇女在使用利妥昔单抗产品的过程中及治疗后的12个月，必须采取有效的避孕措施。

妊娠

已知免疫球蛋白 IgG 可通过胎盘屏障。

在临床试验中，还没有对母亲暴露于利妥昔单抗产品后对新生儿 B 细胞水平的影响进行研究。尚无怀孕妇女有关的充分、良好对照研究数据，但是，怀孕期间使用过利妥昔单抗产品的母亲所产新生儿有报告一过性 B 细胞耗竭和淋巴细胞减少。鉴于此，孕妇应禁用利妥昔单抗产品，除非可能的获益高于风险。

利妥昔单抗皮下制剂含重组人玻璃酸酶（rHuPH20）。

哺乳

已知母体的 IgG 可进入乳汁，据报道利妥昔单抗以低浓度分泌进入乳汁。鉴于此发现对婴儿临床意义尚不明确，因此利妥昔单抗产品不得用于哺乳的母亲。

关于利妥昔单抗分泌至乳汁的数据有限，这些数据表明乳汁中的利妥昔单抗浓度非常低（相对的婴儿剂量小于 0.4%）。对少数母乳喂养婴儿进行的随访发现，这些婴儿在 2 年内的生长和发育均正常。但是，由于这些数据有限，并且这些母乳喂养婴儿的长期结局仍然未知，因此不建议在接受利妥昔单抗产品治疗期间进行母乳喂养，并且在利妥昔单抗产品治疗后 6 个月内最好也不要进行母乳喂养。

【儿童用药】

利妥昔单抗静脉制剂在初治的 DLBCL/BL/BAL/BLL 儿童患者（年龄≥6 个月至 < 18 岁）中的安全性特征在类型、性质和严重程度上与成人 NHL 和 CLL 患者中的已知安全性特征基本一致。3 岁以下 B-NHL 患者的可用数据有限。

利妥昔单抗静脉制剂不应用于< 6 个月的 CD20 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤儿童患者。

【老年用药】

利妥昔单抗产品应用于老年人的疗效和安全性尚未确定。

【药物相互作用】

目前，有关利妥昔单抗产品与其他药物可能发生的相互作用的资料十分有限。

具有人抗鼠抗体（HAMA）或人抗嵌合抗体（HACA）效价的患者在使用其它诊断或治疗性单克隆抗体治疗时可能发生过敏或超敏反应。

【药物过量】

静脉制剂和皮下制剂

从人临床试验中获得的使用高于已批准静脉给药剂量的剂量进行利妥昔单抗静脉制剂给药的经验有限。

迄今为止，最高试验剂量为 5000mg（2250mg/m^2），用于在患有慢性淋巴细胞性白血病的患者。未发现其它的安全性信号。一旦患者出现过量用药，必须立即停止输注，并且对其进行密切监测。

利妥昔单抗皮下制剂 SABRINA（BO22334）研究中的 3 名患者无意中通过静脉给药途径给予了皮下制剂，最大利妥昔单抗剂量高达 2780 mg，未见不良作用。应密切监测出现利妥昔单抗皮下制剂用药过量或用药错误的患者。

应该考虑到定期监测血细胞计数的必要性，当患者处在 B 细胞耗竭状态时，还要考虑到感染的风险可能加大。

【临床药理学】

作用机制

参见**【药理毒理】**相关内容。

药效学

当利妥昔单抗产品首次给药后，外周 B 细胞计数下降至正常水平以下。因血液恶性肿瘤而接受治疗的患者，当治疗 6 个月后，B 细胞计数开始恢复，通常在完成治疗后 12 个月内恢复至正常水平，尽管有些患者的 B 细胞恢复可能需要较长时间。

药代动力学

吸收

SparkThera（BP22333）：

在对利妥昔单抗静脉给药诱导治疗有应答的 FL 患者中，在进行至少 1 个疗程利妥昔单抗静脉制剂静脉给药 375 mg/m^2 治疗后，进行固定剂量 1400 mg 利妥昔单抗皮下制剂皮下给药维持治疗。利妥昔单抗皮下制剂每 2 个月给药方案（q2m）与利妥昔单抗静脉制剂 q2m 方案给药后，预测的中位 C_{max} 相似，分别为 201 和 209 μg/mL。同样，利妥昔单抗皮下制剂每 3 个月给药方案（q3m）与利妥昔单抗静脉制剂 q3m 方案给药后，预测的中位 C_{max} 也相似，分别为 189 和 184 μg/mL。利妥昔单抗皮下给药组中的中位 t_{max} 大约为 3 天，利妥昔单抗静脉给药组的 t_{max} 为输注结束时或接近输注结束时。

SABRINA（BO22334）：

初治 FL 患者，在第 1 疗程接受利妥昔单抗静脉制剂静脉给药 375 mg/m^2 治疗后，接受了 6 个疗程（每 3 周给药一次）固定剂量 1400 mg 利妥昔单抗皮下制剂皮下给药诱导治疗，均与化疗联用。第 7 个疗程时的血清利妥昔单抗 C_{max} 在两个治疗组之间相似：利妥昔单抗静脉给药和利妥昔单抗皮下给药组的几何平均（CV%）值分别为 250.63（19.01）μg/mL 和 236.82（29.41）μg/mL，基于此得到的几何平均值比（$C_{max, SC}/C_{max, IV}$）为 0.941（90% CI：0.872，1.015）。

基于群体药代动力学分析，估计绝对生物利用度为 64.6% (95% CI: 63.4 – 65.9)。

YO42207：

既往未经治疗的 CD20 阳性 DLBCL 中国患者以 1:1 的比例随机接受利妥昔单抗皮下制剂（第 1 周期利妥昔单抗静脉制剂 375 mg/m^2 治疗后，随后 7 个周期利妥昔单抗皮下制剂 1400mg 固定剂量皮下给药）或利妥昔单抗静脉制剂 375 mg/m^2（持续 8 个周期），均联合 6 或 8 个周期的 CHOP 化疗，每 3 周给药一次。第 7 周期时，两个治疗组的血清利妥昔单抗 C_{max} 相当，利妥昔单抗静脉给药组和利妥昔单抗皮下给药组的 C_{max} 几何平均值(CV%)分别为 255(14.6)μg/mL 和 228(28.3)μg/mL。利妥昔单抗皮下给药组的中位 t_{max} 约为 2 天，而利妥昔单抗静脉给药组的 t_{max} 发生在输注结束时或接近输注结束时。

根据群体药代动力学分析，估计绝对生物利用度为 63.4%。

分布

表 3 总结了 BP22333、BO22334 和 YO42207 试验中的 C_{trough} 和 AUC_{τ} 的几何平均值。

表3：　分布/消除-利妥昔单抗皮下制剂相比利妥昔单抗静脉制剂的药代动力学参数

试验BP22333（SparkThera）				
	几何平均值 C_{trough}（q2m）μg/mL	几何平均值 C_{trough}（q3m）μg/mL	第2个疗程的几何平均值AUC_{τ}（q2m）μg.天/mL	第2个疗程的几何平均值AUC_{τ}（q3m）μg.天/mL
利妥昔单抗皮下制剂	32.2	12.1	5430	5320
利妥昔单抗静脉制剂	25.9	10.9	4012	3947
试验BO22334（SABRINA）				
	几何平均值 第8个疗程给药前的C_{trough}值（μg/mL）		几何平均值 第7个疗程的AUC值（μg.天/mL）	
利妥昔单抗皮下制剂	134.6		3778.9	
利妥昔单抗静脉制剂	83.1		2734.2	
试验YO42207				
	几何平均值 第8周期给药前的C_{trough}值（μg/mL）		几何平均值 第7周期的AUC值（μg.天/mL）	
利妥昔单抗皮下制剂	137.4		3806.7	
利妥昔单抗静脉制剂	90.7		3050.7	

在研究 YO42207 和 BO22334 中接受利妥昔单抗静脉制剂或利妥昔单抗皮下制剂联合化疗的 449 例患者的群体药代动力学分析中，非特异性清除率(CL_1)的群体估计值、初始特异性清除率(CL_2)（可能由 B 细胞或肿瘤负荷引起）和中央室分布容积(V_1)分别为 0.199 L/天、0.354 L/天和 4.38 L。利妥昔单抗皮下制剂的估计中位终末消除半衰期为 32.8 天（范围：18.8 天-86.1 天）。BSA 被确定为主要协变量。所有清除率和容积参数均随体型增大而增加。

在研究 BO22334 中，1400 mg 利妥昔单抗皮下制剂 q3w 治疗方案与 375 mg/m^2 利妥昔单抗静脉制剂 q3w 治疗方案间，BSA 与第 7 个疗程的暴露比之间观察到效应。在具有低、中和高 BSA（低 BSA≤1.70 m^2；中 BSA>1.70 m^2 且<1.90 m^2；高 BSA≥1.90 m^2）的患者中，C_{trough} 比分别为 2.29、1.31 和 1.41。相应的 AUC_{τ} 比分别为 1.66、1.17 和 1.32。

在研究 YO42207 中，仅在 5 例患者中检测到抗利妥昔单抗抗体，其中 3 例患者在治疗中出现抗利妥昔单抗反应阳性，未导致药代动力学、安全性或疗效发生任何临床相关变化。

代谢

尚未直接研究利妥昔单抗的代谢。抗体药物主要通过分解代谢清除。

排泄

参见药代动力学“分布”项下内容。

特殊人群药代动力学

并无证据表明利妥昔单抗药代动力学与年龄和性别具有临床相关性。

肾功能不全

尚未获得肾功能不全患者的药代动力学数据。

肝功能不全

尚未获得肝功能不全患者的药代动力学数据。

儿童

在利妥昔单抗皮下给药后的儿科患者中没有可用的药代动力学数据。

遗传药理学

尚未获得遗传药理学数据。

【临床试验】

初治滤泡性非霍奇金淋巴瘤 BO22334（SABRINA）

SABRINA 研究是一项随机、两阶段、开放性、多中心研究，本研究共入组了 410 名初治且需要治疗的 CD20 阳性 1、2 或 3a 级滤泡性淋巴瘤患者。第 1 阶段和第 2 阶段的研究设计相同。患者随机（以 1:1 的随机化比例）接受 375 mg/m^2 利妥昔单抗静脉制剂输注达 8 个疗程，或接受 1 个疗程的 375 mg/m^2 利妥昔单抗静脉制剂输注后接受 7 个疗程的利妥昔单抗皮下制剂 1,400 mg/23,400 U 给药（每 3 周一次），两种治疗方案均联合共计 6-8 个疗程的 CHOP 或 8 个疗程的 CVP 化疗。患者在 4 个疗程后接受中期肿瘤评估。接受 R-CHOP 治疗并在中期评估时达到 CR、CRu、PR 或 SD 的患者可再接受 4 个疗程的 R-CHOP 治疗，或接受 2 个疗程的 R-CHOP 治疗随后接受 2 个疗程的利妥昔单抗静脉制剂或利妥昔单抗皮下制剂单药治疗（共计 8 个疗程的利妥昔单抗静脉制剂或利妥昔单抗皮下制剂），具体取决于患者随机分配的治疗组。联合化疗治疗后至少达到 PR 的患者将继续接受利妥昔单抗静脉制剂或利妥昔单抗皮下制剂单药维持治疗，每 8 周一次，持续达 24 个月（共计 12 个疗程的维持治疗）。

按以下因素对随机化进行分层：基础背景化疗方案（CHOP vs CVP）、滤泡性淋巴瘤国际预后指数（FLIPI）（低风险 vs 中风险 vs 高风险）和地区（欧洲和北美洲 vs 南美洲和中美洲 vs 亚洲）。

第 1 阶段的主要结局指标为每 3 周一次利妥昔单抗联合化疗第 7 个疗程时估计的利妥昔单抗实测血清 $C_{trough\ SC}/C_{trough\ IV}$ 比。第 2 阶段的主要结局指标为研究者评估的 ORR，包括化疗联合治疗结束时的 CR、CRu 和 PR。其他结局指标为化疗联合治疗结束时的 CRR（CR 和 CRu）、维持治疗结束时的 ORR 和 CRR 以及至事件发生时间终点（无进展生存期[PFS]和总生存期[OS]）。

在所有随机分组患者中，中位年龄为 57 岁（范围：28 至 86 岁），53%为女性，86%为白人。中位 BSA 为 1.83 m^2。45%的患者存在高风险 FLIPI 评分，34%的患者存在中风险 FLIPI 评分，54%的患者为 Ann Arbor IV 期疾病。90%的患者完成了所有 8 个疗程的化疗联合治疗，70%的患者同时完成了 20 个疗程的联合治疗和维持治疗。两组的中位治疗持续时间均为 27.1 个月。两组接受的疗程中位数均为 20。

第 1 阶段中主要终点的药代动力学结果（第 7 个疗程时利妥昔单抗的 C_{trough}[即，第 7 个疗程利妥昔单抗给药后 21 天]）证实，在接受化疗联合治疗的患者中利妥昔单抗皮下制剂 1,400 mg/23,400 U 非劣效于 375 mg/m^2 利妥昔单抗静脉制剂（见**【临床药理学】**）。疗效结果见表 4。

表 4： 在初治滤泡性淋巴瘤患者中的有效性（SABRINA 研究）

	利妥昔单抗皮下制剂 N=205	利妥昔单抗静脉制剂 N=205
化疗联合治疗结束时的总缓解率 [a,*]		
缓解的患者数量（CR/CRu，PR）	173	174
总体缓解（CR/CRu，PR）率（%，[95% CI]）	84% [79;89]	85% [79;90]
总缓解率的差异 [b] [95% CI]	-0.5% [-7.7;6.8]	
完全缓解的患者数量（CR/CRu）	66	65
完全缓解（CR/CRu）率（%，[95% CI]）	32% [26;39]	32% [25;39]
完全缓解率的差异 [b] [95% CI]	0.0% [-9.3;9.3]	
维持治疗结束时的总体缓解率		
维持阶段接受过治疗的患者数量	172	178
缓解的患者数量（CR/CRu，PR）	134	139
总体缓解（CR/CRu，PR）率（%，[95% CI]）	78% [71;84]	78% [71;84]
总缓解率的差异 [b] [95% CI]	-0.2 [-9.2;8.8]	
完全缓解的患者数量（CR/CRu）	87	103
完全缓解（CR/CRu）率（%，[95% CI]）	51% [43;58]	58% [50;65]
完全缓解率的差异 [b] [95% CI]	-7.3 [-18.0;3.5]	
无进展生存期 [c]		
出现事件的患者数量	65 (32%)	71 (35%)
风险比[95% CI]（未分层的 Cox 模型）	0.90[0.64;1.26]	
总生存期		
出现事件的患者数量	18 (8.8%)	26 (12.7%)
风险比[95% CI]（未分层的 Cox 模型）	0.70 [0.38;1.27]	

[a] 第 2 阶段的主要结局指标为与化疗联合治疗结束时的 ORR；但上表中报告的是预先计划的第 1 阶段和第 2 阶段的汇总结果。

缓解率基于研究者的评估结果。

维持治疗结束时的缓解率基于至少接受过 1 个疗程维持治疗的患者（n）。

[b] 缓解率差异（利妥昔单抗皮下制剂-利妥昔单抗静脉制剂）。

[c] 最终分析时（中位随访 4.8 个月）。

[*] 研究者评估的 ORR（包括 CR、CRu 和 PR）。

初治的 CD20 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤（YO42207）

一项 II 期、比较性、开放性、随机、多中心研究在既往未经治疗的 CD20 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤中国患者中比较利妥昔单抗皮下制剂与利妥昔单抗静脉制剂分别联合 CHOP 的药代动力学、有效性和安全性。在第 8 周期给药前测量第 7 周期的血清利妥昔单抗 C_{trough}，以证明利妥昔单抗皮下制剂 C_{trough} 非劣效于利妥昔单抗静脉制剂 C_{trough}（双侧 90% CI 的下限应高于 0.80）。研究共有 50 例患者接受随机，26 例患者分配到利妥昔单抗皮下制剂组，24 例患者分配到利妥昔单抗静脉制剂组。利妥昔单抗皮下制剂组患者在第一周期接受利妥昔单抗静脉制剂后继续 7 个周期的利妥昔单抗皮下制剂治疗；利妥昔单抗静脉制剂组患者接受 8 个周期的利妥昔单抗静脉制剂治疗，两组患者均联合 6 或 8 个周期 CHOP 化疗，每 3 周为一个周期。利妥昔单抗静脉制剂给药为标准剂量 375mg/m^2，利妥昔单抗皮下制剂给予固定剂量 1400mg。IRC 根据 2014 年 Lugano 恶性淋巴瘤缓解标准评估的结果显示，利妥昔单抗皮下制剂 1400mg 给药与利妥昔单抗静脉制剂 375mg/m^2 疗效相当: 利妥昔单抗皮下制剂组治疗结束时 CR 率 80.8%，ORR 80.8%；利妥昔单抗静脉制剂组 CR 率 62.5%，ORR 66.7%。

【药理毒理】

药理作用

利妥昔单抗是一种人鼠嵌合性单克隆抗体，能特异性地与跨膜抗原 CD20 结合。CD20 抗原位于前 B 和成熟 B 淋巴细胞表面，利妥昔单抗与 B 细胞上的 CD20 抗原结合后，启动免疫反应介导 B 细胞溶解。B 细胞溶解的机制可能包括：补体依赖的细胞毒作用（CDC），抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用（ADCC）。

利妥昔单抗皮下制剂含有利妥昔单抗和重组人玻璃酸酶。玻璃酸是一种存在于皮下组织细胞外基质中的多糖，可被天然存在的玻璃酸酶解聚。与间质基质的稳定结构成分不同，重组人玻璃酸的半衰期约为 0.5 天。重组人玻璃酸酶可通过解聚玻璃酸增加皮下组织的渗透性。在给药剂量下，利妥昔单抗皮下制剂中的重组人玻璃酸酶在局部起作用。重组人玻璃酸酶作用是可逆的，皮下组织的渗透性在 24-48 小时内可恢复。在小型猪皮下注射给药试验中，重组人玻璃酸酶可升高利妥昔单抗进入系统循环的吸收率。

毒理研究

遗传毒性

尚未进行利妥昔单抗的遗传毒性研究。

尚未进行重组人玻璃酸酶遗传毒性研究。

生殖毒性

尚未进行利妥昔单抗皮下制剂的生殖毒性研究。以下为利妥昔单抗制剂静脉给药和重组人玻璃酸酶皮下注射给药生殖毒性研究信息：

妊娠食蟹猴器官发生期（交配后 20 天至 50 天）静脉给药，交配后第 20、21、22 天连续给予利妥昔单抗 15、37.5 或 75mg/kg/天，第 29、36、43、50 天每周 1 次给予利妥昔单抗 20、50 或 100mg/kg/周。100mg/kg/周剂量下的暴露量相当于人体 2g 剂量下暴露量的 80%（以 AUC 计）。利妥昔单抗可以通过猴胎盘。暴露于药物的子代未见致畸作用，但可见淋巴组织 B 细胞减少。

完成了一项食蟹猴围产期生殖毒性试验，以评估利妥昔单抗对宫内暴露的幼仔发育的影响，包括 B 细胞及免疫功能恢复。动物连续 3 天、每天 1 次给予利妥昔单抗 0、15、75mg/kg，随后每周 1 次给予利妥昔单抗 0、20、100mg/kg。妊娠雌性亚组的给药时间分别为从交配后第 20 天至产后第 78 天，从交配后第 76 天至第 134 天，以及从交配后第 132 天至产后第 28 天。无论给药时间如何设置，给予利妥昔单抗的妊娠动物子代中均可见 B 细胞减少和免疫抑制。产后 6 个月内 B 细胞计数和免疫功能恢复正常。

重组人玻璃酸酶尚未进行生育力研究。猴重复皮下给予 220000 U/kg/周玻璃酸酶（大于人体剂量的 90 倍）39 周，对雌雄动物生殖系统大体病理学、组织病理学和器官重量，以及精液分析、激素水平、月经周期未见明显不良影响。

在一项胚胎-胎仔发育毒性试验中，妊娠小鼠于器官发生期每天一次皮下给予重组人玻璃酸酶，在 2200000 U/kg（大于人体剂量的 2700 倍）剂量下未见致畸性，可见胎仔体重降低和吸收胎数量增加；在 360000 U/kg（大于人体剂量的 450 倍）未见不良影响。在一项围产期试验中，小鼠自开始哺乳至离乳每天一次皮下给予 1100000 U/kg（大于人用剂量的 1300 倍）玻璃酸酶，对其子代性成熟、学习和记忆及生育力未见不良影响。

致癌性

尚未进行利妥昔单抗注射液致癌性研究。

尚未进行重组人玻璃酸酶致癌性研究。

【贮藏】

当包装上所示有效期限（EXP）过后，不应使用本品。

在 2℃ - 8℃冰箱内保存西林瓶。不得冷冻。为了避光保存，应将容器置于外包装盒内。

微生物学稳定性角度看，应立即使用药物。如果不立即使用，则应在受控和经过验证的无菌条件下配制药物。在使用前保存时间和保存条件应由专人负责，通常情况下，在 2℃-8℃条件下不应超过 48 小时且随后在 30℃光线充足条件下不应超过 8 小时。

【包装】

将利妥昔单抗皮下制剂装在不含防腐剂、无热原的一次性无菌西林瓶中。

1 瓶/盒

【有效期】

36 个月

【执行标准】

JS20240013

【批准文号】

国药准字 SJ20240013

【上市许可持有人】

名　　称：Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

企业名称：F. Hoffmann-La Roche AG

生产地址：Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【境内责任人】

名　　称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地　　址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电　　话：021-28922888

传　　真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

美罗华®与 MabThera® 为瑞士巴塞尔豪夫迈·罗氏有限公司的注册商标

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：http://www.roche.com.cn。